

UNISENAI
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arthur Moreira
Douglas do Carmo
Jamil Cherem

SMARTRENT B2B — PLANO DE TESTES
Estratégia de testes automatizados e matriz de casos de teste do MVP

Florianópolis
2026

1 ESTRATÉGIA DE TESTES

Conforme o protocolo do projeto, os testes automatizados usam JUnit 5 e Mockito. As chamadas à IA generativa e a qualquer serviço externo são sempre simuladas nos testes de build, de modo que nenhum teste automatizado dependa de rede ou de credenciais reais.

Quadro 1 – Níveis de teste adotados

Nível	Escopo
Testes unitários	Regras de negócio isoladas, em especial o cálculo de sobreposição de datas (RF06) e a lógica do cálculo de contingência (RF09), sem contexto do Spring.
Testes de repositório	Anotação @DataJpaTest, validando as consultas de ReservaRepository responsáveis pela verificação de conflito. Ainda não implementados.
Testes de serviço simulados	Simulação do cliente HTTP da Groq API (sucesso, tempo excedido e erro), garantindo que o cálculo de contingência é acionado corretamente.
Testes de contrato de API	Anotação @WebMvcTest com MockMvc, exercitando a cadeia de filtros de segurança real. É o nível que comprova o acesso público por padrão e a resposta 401 nas rotas que exigem identificação.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2 MATRIZ DE CASOS DE TESTE

A prioridade crítica marca os casos que cobrem requisitos obrigatórios de maior risco, a verificação de conflito de datas e o cálculo de contingência, que devem ser os primeiros a ser implementados assim que a camada de serviço existir.

Quadro 2 – Matriz de casos de teste

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT01	Criar reserva sem sobreposição de datas para o imóvel	RF06	Unitário/Repositório	Crítica	Planejado
CT02	Rejeitar reserva com sobreposição total de datas (mesmo período exato)	RF06	Unitário/Repositório	Crítica	Implementado
CT03	Rejeitar reserva com sobreposição parcial no início ou no fim do período	RF06	Unitário/Repositório	Crítica	Planejado
CT04	Permitir reserva em datas adjacentes, sem sobreposição real	RF06	Unitário/Repositório	Alta	Planejado
CT05	Ignorar reservas com situação cancelada na checagem de conflito	RF06	Unitário/Repositório	Crítica	Planejado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT06	Excluir a própria reserva da checagem ao editar seus dados	RF06	Unitário/Repositório	Alta	Planejado
CT07	Registrar sugestão de preço com origem IA generativa em chamada bem-sucedida	RF08	Serviço (simulado)	Crítica	Planejado
CT08	Acionar o cálculo de contingência quando a chamada à IA excede o tempo limite	RF09	Serviço (simulado)	Crítica	Planejado
CT09	Acionar o cálculo de contingência quando a IA retorna erro	RF09	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado
CT10	Rejeitar cadastro de imóvel sem latitude ou longitude	RF02	Unitário	Média	Planejado
CT11	Rejeitar reserva com data de saída anterior ou igual à de entrada	RF05	Unitário	Alta	Planejado
CT12	Retornar as reservas conflitantes no contrato REST de erro	RF12	Integração	Alta	Planejado
CT13	Recusar autenticação com credenciais inválidas	RF01	Contrato de API	Média	Implementado
CT14	Emitir token e recuperar dele o usuário de origem	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT15	Recusar token adulterado	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT16	Recusar token assinado com outro segredo	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT17	Recusar token expirado	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT18	Tratar token malformado sem interromper a requisição	RF01	Unitário	Alta	Implementado
CT19	Gravar a senha como hash, nunca em texto puro	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT20	Normalizar o endereço de e-mail no cadastro	RF01	Unitário	Média	Implementado
CT21	Recusar cadastro com confirmação de senha divergente	RF01	Unitário	Alta	Implementado
CT22	Recusar cadastro com e-mail já existente	RF01	Unitário	Alta	Implementado
CT23	Emitir token no login quando a senha confere	RF01	Unitário	Crítica	Implementado
CT24	Recusar login com senha errada	RF01	Unitário	Crítica	Implementado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT25	Responder a mesma mensagem para e-mail inexistente e senha errada	RF01	Unitário	Alta	Implementado
CT26	Recusar login de usuário inativo	RF01	Unitário	Alta	Implementado
CT27	Responder 401 em JSON na rota que exige identificação	RF01	Contrato de API	Crítica	Implementado
CT28	Manter rota pública acessível sem token (acesso público por padrão)	RF01	Contrato de API	Crítica	Implementado
CT29	Permitir login a visitante e devolver o token	RF01	Contrato de API	Alta	Implementado
CT30	Detalhar o erro de cada campo no cadastro inválido	RF01	Contrato de API	Média	Implementado
CT31	Responder 409 para e-mail já cadastrado	RF01	Contrato de API	Média	Implementado
CT50–53	Cadastro de anúncio: nasce sem preço, texto sanitizado, aceite obrigatório, CLIENTE e gestor alheio recusados	RF15, RF17	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado
CT54–59	Preço e janela de 24h: primeira confirmação grava o instante, o relógio não reinicia ao alterar o preço (manual ou IA), faixa de valores, preço de publicado só pela edição	RF16, RF21	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado
CT60–66	Publicação: bloqueio antes de 24h, liberação mesmo sem o job, novo aceite, sem preço, janela configurável, promoção em lote idempotente	RF16	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado
CT70–82	Imagens e vídeos: 2:1 das fotos 360, tipo real pelo conteúdo, tamanho, miniatura, duração do vídeo lida no servidor (até 1:30)	RF15	Unitário	Crítica	Implementado
CT83–98	Limite de 14 imagens somadas e 2 vídeos, capa, estados NOVA/REMOVIDA em edição, ordem e capa no rascunho, alternância comum/360	RF15, RF18	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT100–107	Autorização por papel (401/403) nos endpoints do gestor; nenhuma resposta pública traz campo de WhatsApp	RF17	Contrato de API	Crítica	Implementado
CT110–132	Edição de anúncio publicado: sai do ar ao iniciar, rascunho isolado, relógio de 2h só na confirmação, descarte imediato e sem suspensão, bloqueio após confirmar, sem prazo máximo, edição sobre republicação agendada	RF18	Serviço (simulado)	Crítica	Implementado
CT140–150	Lembrete de edição esquecida: não antes de 24h, idempotente, repetição, parada, somente leitura, falha isolada e retentada	RF19	Serviço (simulado)	Alta	Implementado
CT160–168	Consultas: visibilidade do catálogo, fallback da republicação vencida, promoções idempotentes, EM_EDICAO intocado por jobs, chave única do lembrete	RF16, RF18	Repositório (H2)	Crítica	Implementado
CT170–184	Snapshot de reserva: preço e dados congelados, valor do cliente ignorado, preço novo só para reservas novas, imóvel fora do ar, colunas não atualizáveis	RF20	Serviço e repositório	Crítica	Implementado
CT190–199	IA de preço: parsing, dados enviados, falhas, lote independente, só sugere	RF21	Serviço (simulado)	Alta	Implementado
CT200–205	Campos do anúncio: mínimo de diárias, taxa de limpeza e limite de hóspedes validados no servidor; total com taxa; snapshot dos termos imutável	RF26	Serviço e validação	Crítica	Implementado
CT210–214	Dashboard: só dados do gestor, cancelamento fora da ocupação, receita líquida de reembolsos, bloqueios fora do denominador, 403 ao cliente	RF23	Serviço e contrato de API	Alta	Implementado
CT300–308, CT310–315, CT320–324	Política de cancelamento: fronteiras de 48 horas, gestor, pendente, snapshot, reembolso idempotente, falha de gateway com retry, pagamento idempotente, expiração de pendente, isolamento entre clientes	RF27, RF28	Serviço e banco (H2)	Crítica	Implementado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT330–337, CT340–341, CT350, CT360–361	Bloqueio de datas e calendário: conflito com reserva confirmada, apenas datas livres, pendentes, remoção parcial, auditoria, isolamento entre gestores, concorrência com reserva, autorização	RF24, RF25	Serviço, banco e concorrência	Crítica	Implementado
CT400–436	Filtro de conteúdo: telefones em vários formatos e disfarçados, links externos e do domínio da plataforma, ofensas e termos sexuais com variações, dados legítimos preservados, marcador não forjável, original ausente da saída	RF30	Unitário	Crítica	Implementado
CT500–533	SmartChat: conversa única, criação idempotente na confirmação, falha sem impedir a reserva, filtro no envio, notificações filtradas e agrupadas, não lidas, isolamento, rate limit, denúncia e bloqueio sem efeito, perfil sem contato	RF29, RF30	Serviço e banco (H2)	Crítica	Implementado
CT600–606, CT610–612, CT620–623, CT630–631, CT640, CT650, CT700–707	Vídeos: limite de 90 s no servidor, envio retomável, tipo real pelo conteúdo, processamento assíncrono idempotente com retry e FALHA, bloqueio de publicação, órfãos, preservação na edição, argumentos do FFmpeg sem shell	RF31	Serviço, banco e executor simulado	Crítica	Implementado
CT800–802, CT810–812, CT820–823	Remoção do WhatsApp (busca final e rascunho antigo legível), renomeação para Dashboard, botão Criar anúncio só no Painel e fuso de Brasília (virada de dia, datas puras, durações absolutas)	RF17, RF32	Unitário	Alta	Implementado
CT437–CT440, CT902–CT906	Perfil e cabeçalho: token com versão de sessão, perfil exige login e só do próprio usuário (sem id em nenhum endpoint), cabeçalho acessível que leva ao perfil, links do e-mail sem token na URL, só nome e foto para outros usuários	RF33	Unitário e @WebMvcTest	Crítica	Implementado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT441-CT446	Nome de exibição: tamanho, caracteres, HTML, telefone, e-mail, link e ofensas rejeitados; reservas e snapshots inalterados; auditoria sem o valor	RF34	Unitário e banco (H2)	Alta	Implementado
CT447-CT456	Foto de perfil: aceita PNG e JPG; rejeita SVG, GIF, WebP e extensão falsa, arquivo grande, imagem pequena e pixels demais (bomba); EXIF e GPS removidos; orientação respeitada; foto antiga apagada; remover volta às iniciais; limite de envios	RF35	Unitário e banco (H2)	Crítica	Implementado
CT457-CT460, CT466-CT470	Senha: política (tamanho, senhas comuns com variações, repetição, e-mail), senha atual obrigatória, igual à atual, limite de tentativas, conta do Google, sessões invalidadas, aviso por e-mail e senha nunca em log	RF36	Unitário e banco (H2)	Crítica	Implementado
CT471-CT479	E-mail: reautenticação, resposta neutra para e-mail novo ou já usado, só o hash do token no banco, uso único, expiração com relógio injetável, pedido substitui o pendente, endereço tomado depois, limites e avisos	RF37	Serviço e banco (H2)	Crítica	Implementado
CT480-CT488	Exclusão de dados: pedido PENDENTE com senha, e-mails ao titular e à equipe, uma solicitação por usuário, cancelamento (inclusive pelo link), sinais de risco, período mínimo, trava por impedimentos, negar e concluir; nada é excluído	RF38	Serviço e banco (H2)	Crítica	Implementado
CT489-CT499, CT900-CT901	Restrições temporárias: cliente sem novas reservas, anúncios do gestor sem novas reservas e indisponíveis sem revelar o motivo, publicação, republicação e confirmação de edição barradas, e-mail travado (inclusive link anterior); senha, chat, reembolsos, descarte e bloqueio liberados; chave desligada; checagem central	RF39	Serviço, banco e unitário	Crítica	Implementado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT560–CT599	Reforço do SmartChat e dos uploads: faixa fixa de aviso; foto JPEG com EXIF/GPS/XMP sai sem metadados e com a orientação aplicada, PNG aceito, arquivo .jpg falso rejeitado, regra 2:1 do 360; job de saneamento idempotente; termos de fraude com variações e frases legítimas que não disparam; envio em massa (limiar, conta nova, textos diferentes, só o HMAC guardado, limite restrito); e-mail verificado (link de uso único, expirado, reenvio com limite, sem verificação só lê); UUID (mesmo 404, nenhum id numérico, evento SSE e link só com UUID)	RF40 –RF45	Unitário, serviço e banco (H2)	Crítica	Implementado
CT540–CT556	Cifra em repouso do SmartChat: ida e volta com acento e emoji, IV diferente a cada cifragem, adulteração e chave errada lançam exceção, legado sem prefixo intacto, null preservado, falha na inicialização sem chave fora de dev/test, banco guarda só texto cifrado, migração idempotente (inclusive notificações e legado com prefixo vN:)	RNF1 2	Unitário, banco (H2)	Crítica	Implementado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT1000–CT1102	Auditoria de segurança: segredo do token e reCAPTCHA reais fora de dev/test; limites de login e cadastro por e-mail e por IP; sugestão de preço só para o gestor dono; inventário de rotas; filtro de contatos contra dígitos fullwidth/árabes/emoji, invisíveis, letras espaçadas, números mistos e messageiros, sem mascarar preço, data, CEP e hóspedes; 404 idêntico para recurso alheio; teto de pixels e vídeo sem FFmpeg recusado; cifra v2 com contexto (coluna trocada, v1 legado, valor ilegível); sanitização OWASP; validação do chat, CSP e CORS fechado; teto de corpo JSON; teto de SSE	RNF1 3	Unitário, @WebMvcTest e banco (H2)	Crítica	Implementado
CT1103–CT1109, CT1121–CT1122	Telemetria de uso: evento válido grava grade, dia, hora e papel no fuso da plataforma; página normalizada (sem parâmetros, id vira {id}, API e áreas de admin ignoradas); alvo só estrutural e sem início de fórmula; inválidos descartados sem derrubar o lote; sessão inválida, coleta desligada, lote acima de 50 e limite por origem; coletor respeita Do Not Track, não roda em iframe e não lê texto, valor digitado, cookie nem parâmetros	RF47, RNF1 4	Unitário e estático	Crítica	Implementado
CT1110–CT1114, CT1141–CT1146	Análise de uso: células do mapa por página e dispositivo, janela de período, páginas mais vistas, série diária, horários de pico, permanência média, leitura por chave para exportação, retenção que apaga só o antigo; resumo, mapa validado e exportação CSV e NDJSON com escape	RF48, RF49	Banco (H2) e unitário	Alta	Implementado

ID	Caso de teste	RF	Nível	Prior.	Situação
CT1115–CT 1117, CT1120, CT 1124–CT1125, CT1152	Autorização do painel e da moderação: visitante 401, cliente e gestor 403, só o administrador chega ao serviço, inclusive na exportação; coleta pública com papel do token e sem gravar com DNT ou GPC; avisos só do próprio usuário; busca das listagens sem curinga; visão geral limitada a 1–365 dias	RF46, RF47, RF53	@WebMvcTest e unitário	Crítica	Implementado
CT1126–CT 1134, CT1139–CT1140	Moderação: suspender exige motivo e recusa a própria conta, outro administrador e conta já suspensa; reativar; denúncia procedente com suspensão e avisos (o denunciante não sabe da sanção); improcedente não suspende nem avisa o denunciado; decisão uma só vez; revisão de alerta; mensagem em nome de um nível, sem HTML, com limite por hora; falha de e-mail não desfaz; avisos só do dono	RF50 –RF54	Unitário (simulado)	Crítica	Implementado
CT1135–CT 1138, CT1147–CT1151	Moderação com banco e SmartChat reais: alerta descartado deixa de restringir o envio; denúncia lista, detalhe com evidências ocultadas e abertura registrada; resumo do filtro por categoria, dia e autor; suspensão tira o anúncio do catálogo e reativar devolve; avisos entregues; listas do painel filtradas; visão geral com valor movimentado; textos escapados no front	RF50 –RF54, RN F15	Banco (H2), integração e estático	Crítica	Implementado

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A suíte automatizada executa hoje 720 testes a cada integração, com 85,3% de cobertura de linhas medida pelo JaCoCo em 8 de outubro de 2026; as faixas de identificadores acrescentadas ao quadro (CT50 em diante) agrupam os casos do fluxo de anúncios, do calendário, do cancelamento, do SmartChat, dos vídeos, do fuso horário, do perfil do usuário, da telemetria de uso e da moderação. Nenhum deles depende de rede ou de um PostgreSQL externo: as consultas são exercitadas em banco H2 em memória e as chamadas externas são simuladas, de modo que a esteira de integração contínua executa a

suíte completa sem infraestrutura auxiliar, conforme o RNF04. As migrations, por sua vez, foram validadas manualmente contra PostgreSQL 16.

A cobertura concentra-se hoje na autenticação (RF01) e nos dois casos de regra de negócio já implementados, CT02 e CT09. Os casos ainda planejados dependem de componentes inexistentes: a verificação de conflito em nível de repositório exige os testes com `@DataJpaTest`, e os casos CT07 e CT08 pressupõem a integração real com a IA generativa, hoje substituída por um valor fixo no código de produção.

A validade da suíte foi aferida por teste de mutação: alterando deliberadamente a configuração de segurança para exigir autenticação em todas as rotas, cinco dos seis casos de contrato de API passaram a falhar, entre eles o CT28. O exercício confirma que os casos detectam a regressão que se propõem a detectar, e não apenas acompanham o comportamento corrente.